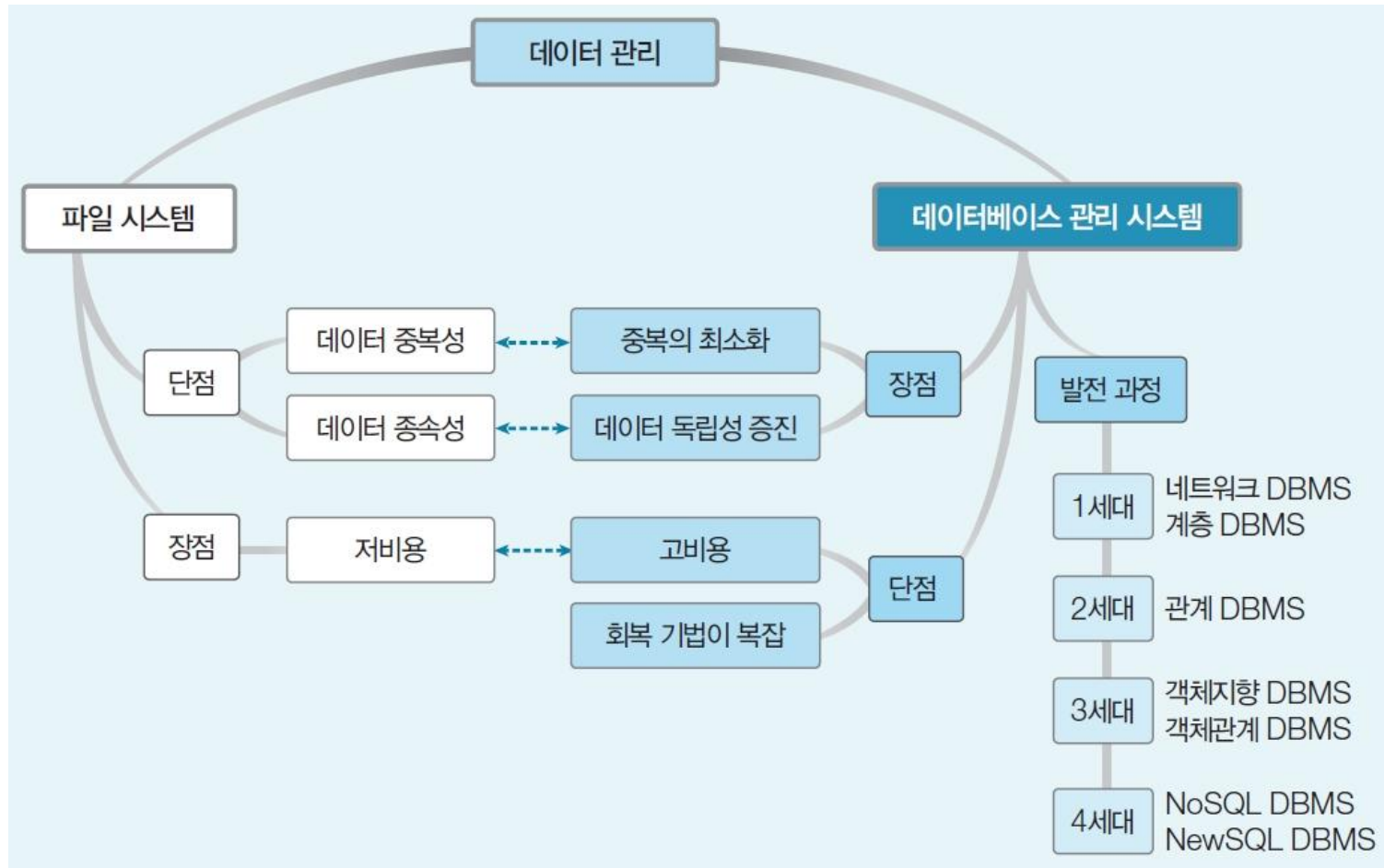


데이터베이스 관리 시스템

- 01 데이터베이스 관리 시스템의 등장 배경
- 02 데이터베이스 관리 시스템의 정의
- 03 데이터베이스 관리 시스템의 장·단점
- 04 데이터베이스 관리 시스템의 발전 과정

학습목표



- 파일 시스템의 문제점과 데이터베이스 관리 시스템의 필요성을 알아본다.
- 데이터베이스 관리 시스템의 필수 기능을 살펴본다.
- 데이터베이스 관리 시스템의 장단점을 알아본다.
- 데이터베이스 관리 시스템의 발전 과정을 살펴본다.

01 데이터베이스 관리 시스템의 등장 배경

◆ 파일 시스템(file system)

- 데이터를 파일로 관리하기 위해 파일을 생성·삭제·수정·검색하는 기능을 제공하는 소프트웨어
- 응용 프로그램별로 필요한 데이터를 별도의 파일로 관리함



그림 2-1 파일 시스템에서의 데이터 관리

01 데이터베이스 관리 시스템의 등장 배경

◆ 파일 시스템의 문제점

- 같은 내용의 데이터가 여러 파일에 중복 저장된다.
- 응용 프로그램이 데이터 파일에 종속적이다.
- 데이터 파일에 대한 동시 공유, 보안, 회복 기능이 부족하다.
- 응용 프로그램을 개발하기 쉽지 않다.

01 데이터베이스 관리 시스템의 등장 배경

◆ 파일 시스템의 주요 문제점

- 같은 내용의 데이터가 여러 파일에 중복 저장된다 → 데이터 중복성
 - 저장 공간의 낭비는 물론 데이터 일관성과 데이터 무결성을 유지하기 어려움



그림 2-1 파일 시스템에서의 데이터 관리

한 고객의 연락처를 고객 데이터 파일에서만 수정하고
실수로 주문 데이터 파일에서 수정하지 않았다면?

01 데이터베이스 관리 시스템의 등장 배경

◆ 파일 시스템의 주요 문제점

- 데이터 중복성 문제를 해결하는 방법은?

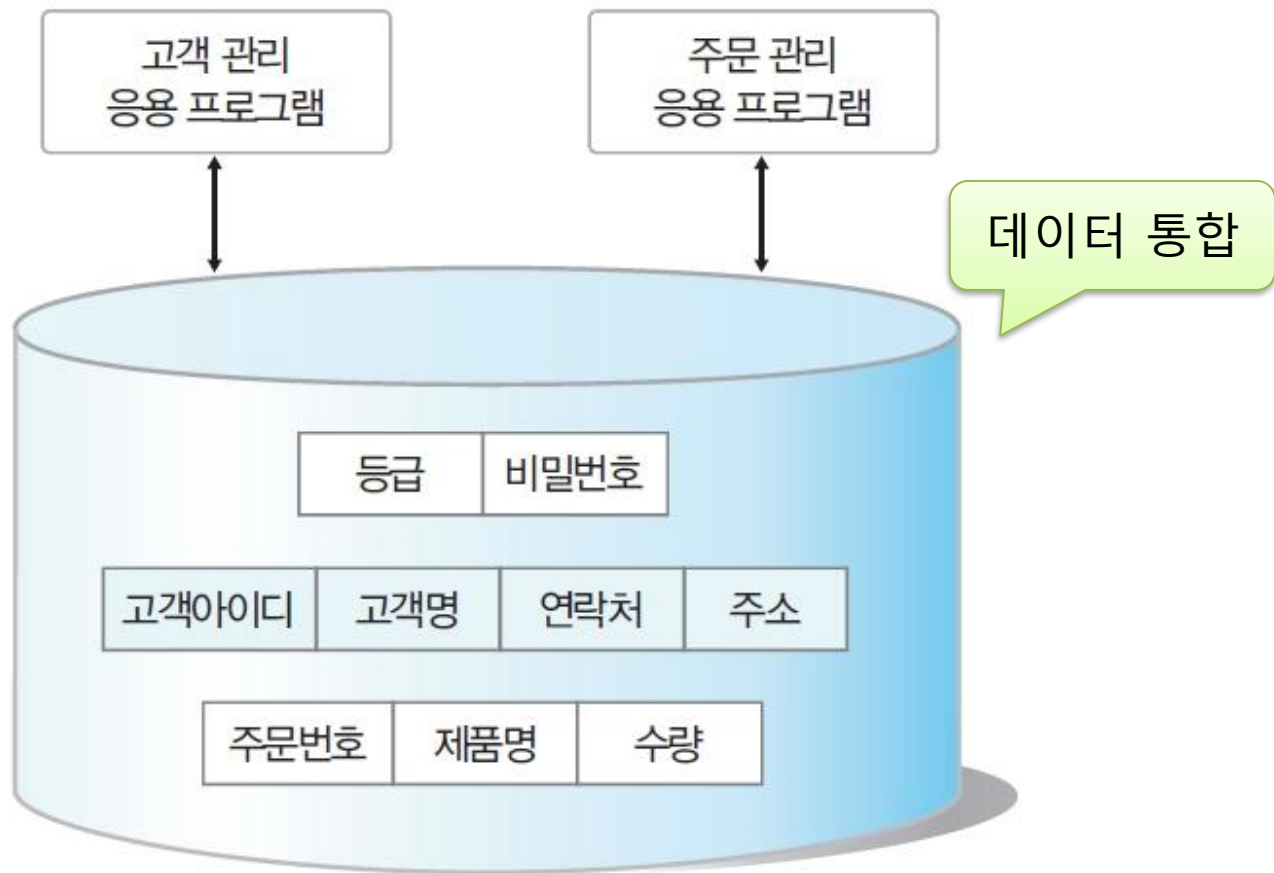


그림 2-2 파일 시스템의 데이터 중복성 문제를 해결하는 1차 방안

01 데이터베이스 관리 시스템의 등장 배경

◆ 파일 시스템의 주요 문제점

- 응용 프로그램이 데이터 파일에 종속적이다 → 데이터 종속성
 - 사용하는 파일의 구조를 변경하면 응용 프로그램도 함께 변경해야 함

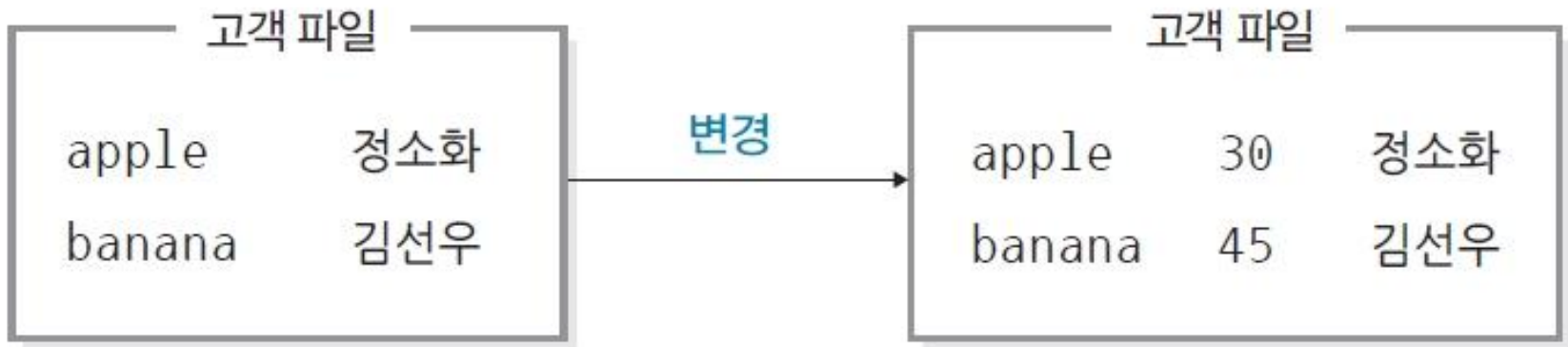


그림 2-3 파일 구조 변경 예

01 데이터베이스 관리 시스템의 등장 배경

◆ 파일 시스템의 주요 문제점

- 데이터 파일에 대한 동시 공유, 보안, 회복 기능이 부족하다.
 - 같은 내용의 파일을 여러 개 만들어 응용 프로그램마다 제공할 수도 있지만, 결국 데이터가 중복되기 때문에 더 큰 문제가 발생할 수 있음
 - 데이터 보안에 대한 요구가 더욱 세분화되고 있어 파일 안의 레코드나 필드 같은 더 작은 단위에 대한 접근 통제와 더 구체적인 권한 부여가 가능해야 하며, 데이터가 중복된 모든 파일의 보안을 같은 수준으로 유지하기 어려움
 - 응용 프로그램이 파일을 사용하는 도중에 장애가 발생하면 데이터를 일관된 상태로 회복하기 어렵고, 특히 데이터를 수정하는 도중에 장애가 발생한 경우에는 더욱 어려움

01 데이터베이스 관리 시스템의 등장 배경

◆ 파일 시스템의 주요 문제점

- 응용 프로그램을 개발하기 쉽지 않다.
 - 파일에 접근하여 데이터를 관리하는 모든 작업을 응용 프로그램이 담당해야 하기 때문에 사용자 요구에 맞는 응용 프로그램을 개발하는데 어려움이 많음
 - 새로운 응용 프로그램을 개발하려면 파일에서 데이터 읽기, 데이터 삽입하기, 기존 데이터 삭제하기 등의 기본적인 데이터 관리 기능을 모두 포함해야 함

02 데이터베이스 관리 시스템의 정의

◆ 데이터베이스 관리 시스템

- DBMS(DataBase Management System)
- 파일 시스템의 문제를 해결하기 위해 제시된 소프트웨어
- 조직에 필요한 데이터를 데이터베이스에 통합하여 저장하고 관리함



그림 2-4 파일 시스템과 데이터베이스 관리 시스템

02 데이터베이스 관리 시스템의 정의

◆ 데이터베이스 관리 시스템에서의 데이터 관리

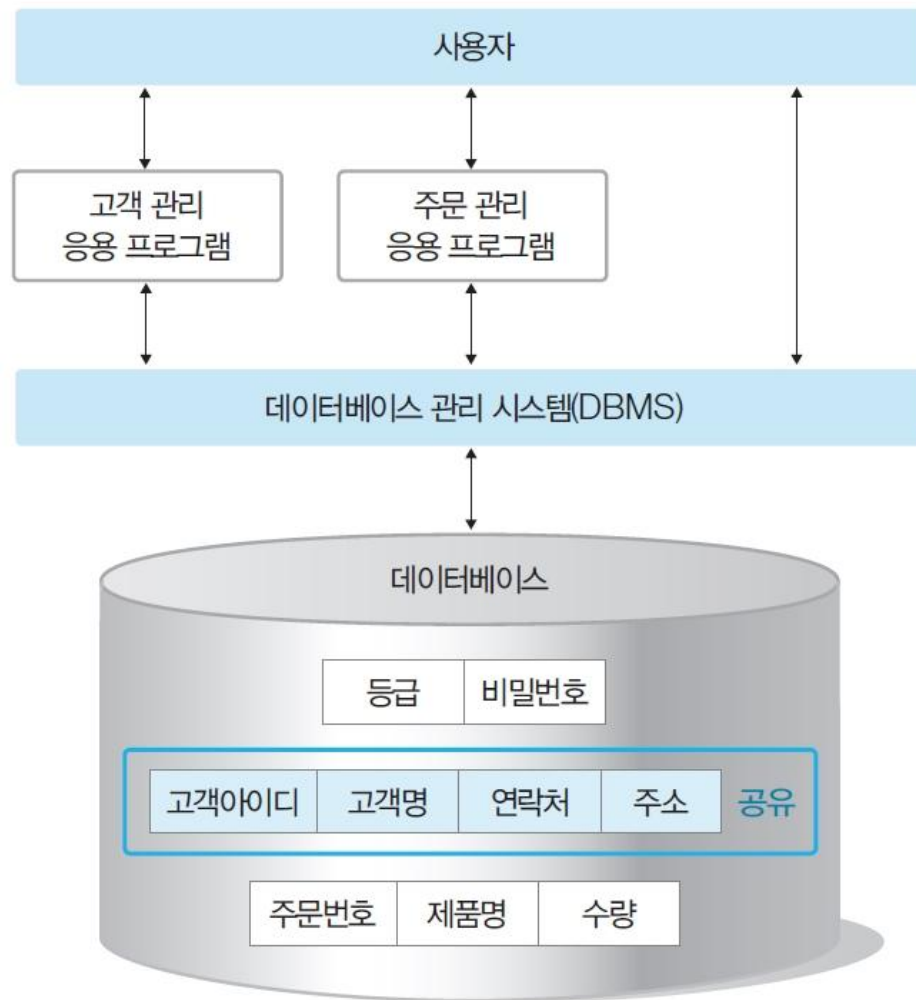


그림 2-5 데이터베이스 관리 시스템에서의 데이터 관리

02 데이터베이스 관리 시스템의 정의

◆ 데이터베이스 관리 시스템의 주요 기능

정의 기능	데이터베이스 구조를 정의하거나 수정할 수 있다.
조작 기능	데이터를 삽입·삭제·수정·검색하는 연산을 할 수 있다.
제어 기능	데이터를 항상 정확하고 안전하게 유지할 수 있다.

그림 2-6 데이터베이스 관리 시스템의 주요 기능

03 데이터베이스 관리 시스템의 장·단점

◆ 장점

- 데이터 중복을 통제할 수 있다.
 - 데이터베이스에 데이터를 통합하여 관리하므로 데이터 중복 문제 해결
- 데이터 독립성이 확보된다.
 - 응용 프로그램 대신 데이터베이스에 접근하고 관리하는 모든 책임 담당
→ 응용 프로그램과 데이터베이스 사이에 독립성이 확보됨
- 데이터를 동시 공유할 수 있다.
 - 동일한 데이터를 여러 응용 프로그램이 공유하여 동시 접근할 수 있게 지원
→ 동시 접근 제어 기술 보유
- 데이터 보안이 향상된다.
 - 중앙 집중식으로 데이터를 관리하므로 효율적인 접근 제어 가능
 - 권한이 없는 사용자의 접근, 허용되지 않은 데이터와 연산에 대한 요청 차단

03 데이터베이스 관리 시스템의 장·단점

◆ 장점

- 데이터 무결성을 유지할 수 있다.
 - 데이터 삽입·수정 등의 연산이 수행될 때마다 유효성을 검사하여 데이터 무결성(정확성)을 유지
- 표준화할 수 있다.
 - 데이터베이스 관리 시스템이 정한 표준화된 방식을 통해 데이터베이스에 접근
- 장애 발생 시 회복이 가능하다.
 - 데이터 일관성과 무결성을 유지하면서 장애 발생 이전 상태로 데이터를 복구하는 회복 기능 지원
- 응용 프로그램 개발 비용이 줄어든다.
 - 파일 시스템을 사용할 때보다 데이터 관리 부담이 줄어 응용 프로그램 개발 비용 및 유지 보수 비용이 줄어듦

03 데이터베이스 관리 시스템의 장·단점

◆ 단점

- 비용이 많이 든다.
 - 별도 구매 비용이 들고, 동시 사용이 허용되는 사용자 수에 따라 가격 증가
- 백업과 회복 방법이 복잡하다.
 - 장애 발생의 원인과 상태를 정확히 파악하기 어렵고 회복 방법도 복잡함
- 중앙 집중 관리로 인한 취약점이 존재한다.
 - 데이터베이스나 데이터베이스 관리 시스템에 장애가 발생하면 전체 시스템의 업무 처리가 중단됨
 - 데이터베이스 의존도가 높은 시스템일수록 가용성과 신뢰성에 치명적임

03 데이터베이스 관리 시스템의 장·단점

장점

- ☐ 데이터 중복을 통제할 수 있다
- ☐ 데이터 독립성이 확보된다
- ☐ 데이터를 동시 공유할 수 있다
- ☐ 데이터 보안이 향상된다
- ☐ 데이터 무결성을 유지할 수 있다
- ☐ 표준화할 수 있다
- ☐ 장애 발생 시 회복이 가능하다
- ☐ 응용 프로그램 개발 비용이 줄어든다

단점

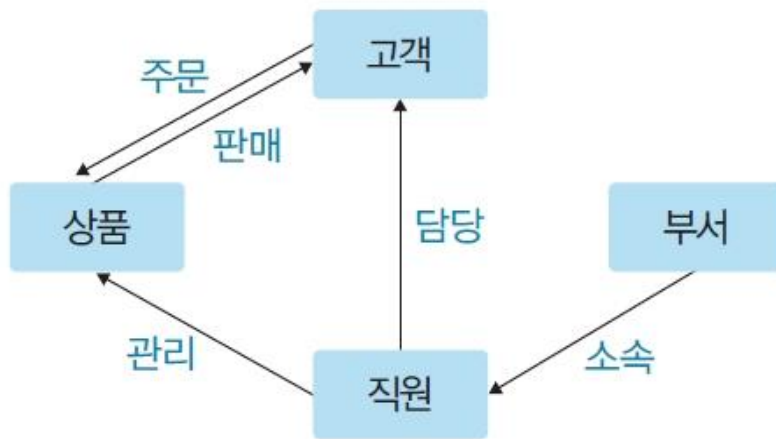
- ☐ 비용이 많이 든다
- ☐ 백업과 회복 방법이 복잡하다
- ☐ 중앙 집중 관리로 인한 취약점이 존재한다

그림 2-7 데이터베이스 관리 시스템의 장점과 단점

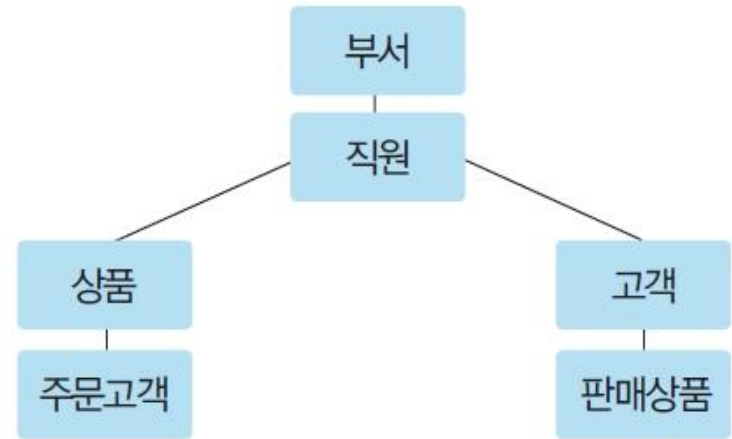
04 데이터베이스 관리 시스템의 발전 과정

◆ 1세대 : 네트워크 DBMS, 계층 DBMS

- 네트워크 DBMS : 데이터베이스를 그래프 형태로 구성
 - 예) IDS(Integrated Data Store)
- 계층 DBMS : 데이터베이스를 트리 형태로 구성
 - 예) IMS(Information Management System)



(a) 네트워크 DBMS



(b) 계층 DBMS

그림 2-8 1세대 DBMS 구조의 예

04 데이터베이스 관리 시스템의 발전 과정

◆ 2세대 : 관계 DBMS

- 관계 DBMS : 데이터베이스를 테이블 형태로 구성
 - 예) 오라클(Oracle), MS SQL 서버, 액세스(Access), 인포믹스(Informix), MySQL, 마리아DB(MariaDB)

아이디	비밀번호	이름	연락처	주소	적립금
apple	1234	정소화	02-111-1111	서울시 마포구	1000
banana	9876	김선우	02-222-2222	경기도 부천시	500

그림 2-9 관계 DBMS의 테이블 예 : 고객 테이블

04 데이터베이스 관리 시스템의 발전 과정

◆ 3세대 : 객체지향 DBMS, 객체관계 DBMS

- 객체지향 DBMS : 객체를 이용해 데이터베이스를 구성
 - 예) 오투(O2), 온투스(ONTOS), 젬스톤(GemStone)
- 객체관계 DBMS : 객체지향 DBMS + 관계 DBMS
 - 예) 관계 DBMS 제품들이 객체지향 기능을 지원하면서 객체관계 DBMS로 분류되기도 함(오라클이 대표적)

04 데이터베이스 관리 시스템의 발전 과정

◆ 4세대 : NoSQL • NewSQL DBMS

- NoSQL DBMS : 비정형 데이터를 처리하는데 적합하고 확장성이 뛰어남
 - 안정성과 일관성 유지를 위한 복잡한 기능 포기
 - 데이터 구조를 미리 정해두지 않는 유연성을 가짐
 - 여러 대의 컴퓨터에 데이터를 분산하여 저장하고 처리하는 환경에서 주로 사용
 - 예) 몽고디비(MongoDB), H베이스(HBase), 카산드라(Cassandra),
레디스(Redis), 네오포제이(Neo4j), 오리엔트DB(OrientDB) 등
- NewSQL DBMS: 관계 DBMS의 장점 + NoSQL의 확장성 및 유연성
 - 정형 및 비정형 데이터를 안정적이고 빠르게 처리 가능
 - 예) 구글 스패너(Spanner), 볼트DB(VoltDB), 누오DB(NuoDB)

04 데이터베이스 관리 시스템의 발전 과정



그림 2-10 DBMS의 발전 과정

요약

1. 파일 시스템

- 데이터를 파일로 관리하기 위해 파일의 생성·삭제·수정·검색 기능을 제공하는 소프트웨어이다.
- 응용 프로그램마다 필요한 데이터를 별도 파일로 관리한다.
- 데이터 중복성과 데이터 종속성 문제가 발생한다.

2. 데이터베이스 관리 시스템

- 파일 시스템의 문제를 해결하기 위해 제시된 소프트웨어이다.
- 조직에 필요한 데이터를 데이터베이스에 통합하여 저장해두고 이를 관리한다.

3. 데이터베이스 관리 시스템의 주요 기능

- 정의 기능 : 데이터베이스의 구조를 정의하거나 수정한다.
- 조작 기능 : 데이터를 삽입·삭제·수정·검색하는 연산을 한다.
- 제어 기능 : 데이터를 항상 정확하고 안전하게 유지한다.

요약

4. 데이터베이스 관리 시스템의 장단점

장점

- ☐ 데이터 중복을 통제할 수 있다
- ☐ 데이터 독립성이 확보된다
- ☐ 데이터를 동시 공유할 수 있다
- ☐ 데이터 보안이 향상된다
- ☐ 데이터 무결성을 유지할 수 있다
- ☐ 표준화할 수 있다
- ☐ 장애 발생 시 회복이 가능하다
- ☐ 응용 프로그램 개발 비용이 줄어든다

단점

- ☐ 비용이 많이 든다
- ☐ 백업과 회복 방법이 복잡하다
- ☐ 중앙 집중 관리로 인한 취약점이 존재한다

그림 2-7 데이터베이스 관리 시스템의 장점과 단점

5. 데이터베이스 관리 시스템의 발전 과정

크게 4세대로 분류하고, 사용하는 데이터 모델에 따라 네트워크 DBMS, 계층 DBMS, 관계 DBMS, 객체지향 DBMS, 객체관계 DBMS, NoSQL, NewSQL로 나눈다.

- 1세대 : 네트워크 DBMS, 계층 DBMS
- 2세대 : 관계 DBMS
- 3세대 : 객체지향 DBMS, 객체관계 DBMS
- 4세대 : NoSQL DBMS, NewSQL DBMS

Thank you

[참고서적] 김연희, "데이터베이스 개론", 한빛아카데미(주), 2022.
